

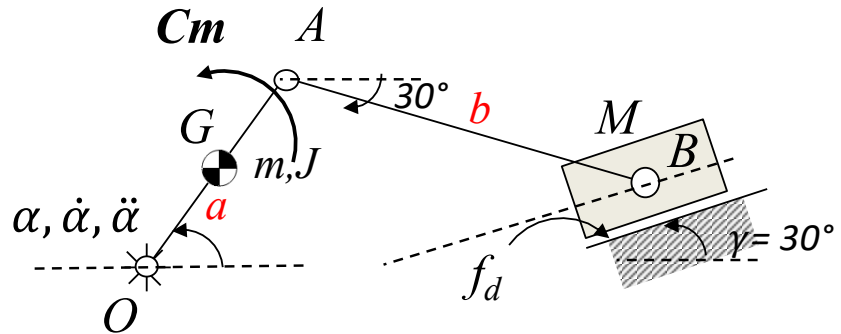
Problema N.1

Il sistema in figura è posto nel piano verticale. All'asta **OA** (di massa **m**, inerzia **J**, lunghezza **a** e baricentro **G**) è assegnato un atto di moto $\alpha, \dot{\alpha}, \ddot{\alpha}$ come riportato in figura, e su di essa agisce una coppia motrice **Cm**. L'asta è incernierata a terra in **O**.

L'asta **AB** di lunghezza **b** e di massa trascurabile è connessa ad **OA** mediante una cerniera e ad una massa **M** vincolata a scorrere su un piano inclinato (inclinazione γ) con presenza di attrito dinamico f_d .

Noti i seguenti dati e gli angoli posti in figura:

$a = 1 \text{ m}$	$b = 2 \text{ m}$
$f_d = 0.2$	$J = 0.2 \text{ kg m}^2$
$m = 2 \text{ kg}$	$M = 10 \text{ kg}$
$\alpha = 45^\circ$	$\dot{\alpha} = -1 \text{ rad/s}$
$\ddot{\alpha} = -1 \text{ rad/s}^2$	



Si richiede di determinare:

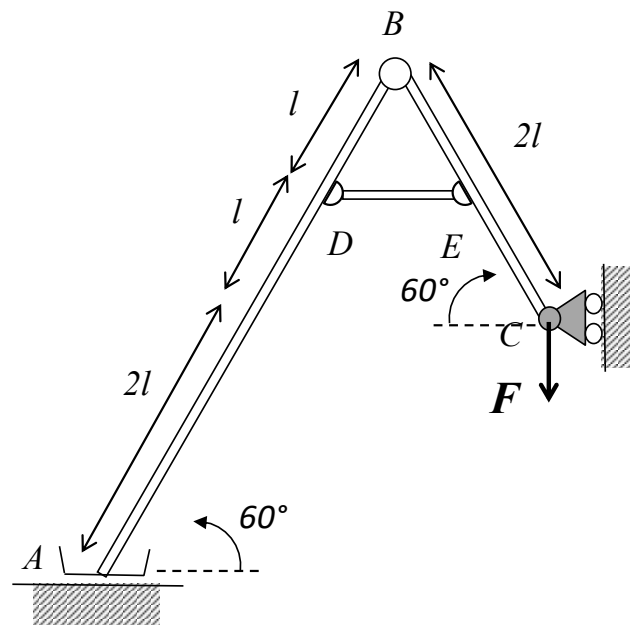
1. Velocità e accelerazione della massa **M** (v_B, a_B).
2. Le reazioni vincolari in **B**.
3. La coppia **Cm** necessaria a garantire l'atto di moto imposto.

Problema N.2

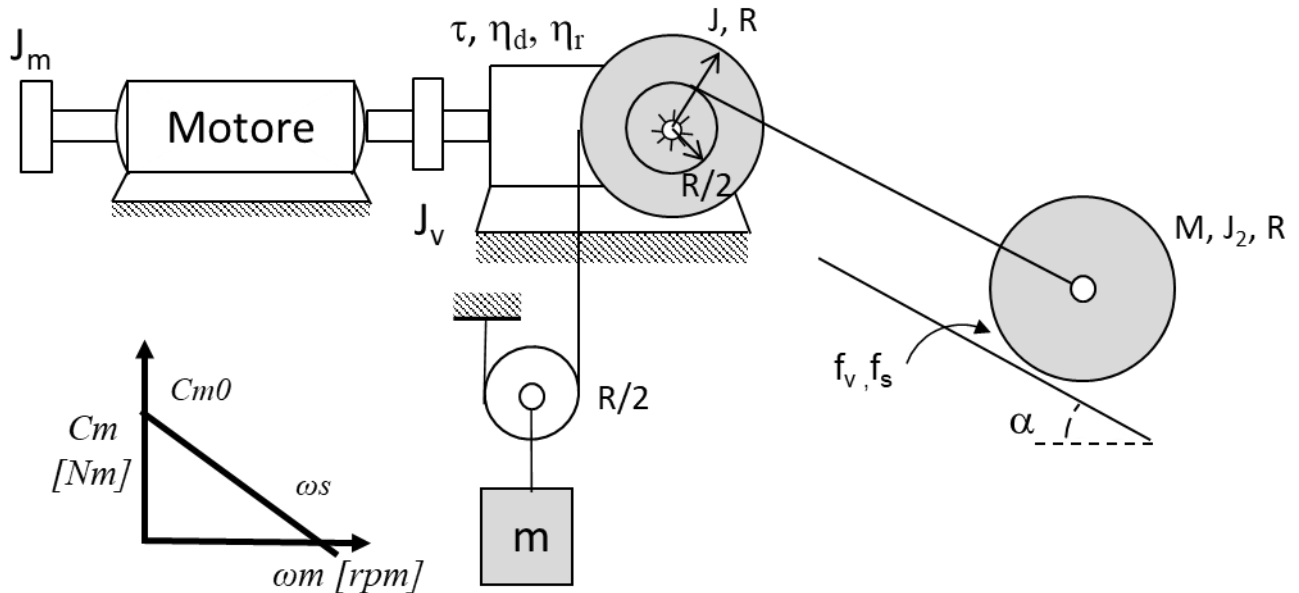
Il sistema in figura è composto da due aste **AB** e **BC** collegate tra loro in **B** da una cerniera. L'asta **AB** è vincolata a terra in **A** mediante un pattino mentre l'asta **BC** è vincolata a terra da un carrello in **C**. Inoltre, è presente una terza asta **DE** posta orizzontalmente e vincolata alle due aste precedenti mediante cerniere in **D** ed **E**. Sull'estremo in **C** agisce una forza **F** nota e diretta come riportato in figura.

Si chiede di calcolare:

1. Le reazioni vincolari in **A**, **B**, **C**, **D**, **E**.
2. Le azioni interne dell'asta **AB**.



Problema N.3



$M = 10 \text{ kg}$	$J_v = 0.1 \text{ kg m}^2$	$R = 2 \text{ m}$	$\alpha = 30^\circ$	$J_2 = 4 \text{ kg m}^2$
$m = 8 \text{ kg}$	$J = 2 \text{ kg m}^2$	$f_v = 0.02$	$f_s = 0.5$	$\omega_s = 250 \text{ rad/s}$
$\tau = 1/20$	$J_m = 0.5 \text{ kg m}^2$	$\eta_D = 0.9$	$\eta_R = 0.8$	$C_{m0} = 25 \text{ Nm}$

L'impianto di sollevamento in figura è composto da un motore di inerzia J_m e collegato a un volano di inerzia J_v , che, attraverso una trasmissione di rapporto τ e rendimento di moto diretto/retrogrado $\eta_{D/R}$, aziona una puleggia di raggio R e inerzia J . Da un lato di questa puleggia si connette tramite fune una puleggia di raggio $R/2$ priva di massa a cui è connessa mediante fune inestensibile una massa m , libera di traslare in direzione verticale; dall'altro lato, sempre tramite fune, si connette un disco omogeneo di massa M , raggio R e inerzia J_2 , come rappresentato in figura. Tale disco rotola senza strisciare lungo un piano inclinato di un angolo α (parallelo alla fune), ed è soggetto a resistenza al rotolamento (coefficiente f_v).

Considerando il disco di massa M in discesa, si richiede di:

1. Calcolare la coppia C_m e la velocità ω_m del motore in condizioni di regime considerando la curva caratteristica del motore rappresentata in figura.
2. Calcolare la coppia C_m necessaria per fornire un'accelerazione al centro del disco di massa M pari a $a_M = 1.5 \text{ m/s}^2$ (concorde con la velocità).
3. Considerando le condizioni del punto 2, verificare l'aderenza del disco di massa M .